19

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Kwasy karboksylowe i hydroksykwasy

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 111 pkt

kwasowość; reakcje COOH i OH; mrówkowy; kwasy tłuszczowe; syntezy

Pazdro: Część 3, rozdział 5.1 i rozdział 6: hydroksykwasy

Podstawa programowa: XVI.1-8; XII.1, XII.5; VI.5, VI.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

19.01 / 1 pkt

1. Kwas metanowy (mrówkowy), propanowy i etanodiowy (szczawiowy).

19.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; Ka opisuje moc, a nie ilość kwasu w objętości.

19.03 / 1 pkt

1. $CH_3CH(OH)COOH$; grupa OH alkoholowa i grupa COOH.

19.04 / 1 pkt

1. H grupy karboksylowej, związany z O.

19.05 / 1 pkt

1. $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$.

19.06 / 1 pkt

1. Tworzą silne wiązania wodorowe, często dimery.

19.07 / 1 pkt

1. Zasadniczo maleje wskutek wzrostu części niepolarnej.

19.08 / 1 pkt

1. $CH_3(CH_2)_{14}COOH$ i $CH_3(CH_2)_{16}COOH$.

19.09 / 1 pkt

1. Zawiera wiązanie C=C, do którego przyłącza się Br_2.

19.10 / 1 pkt

1. Może ulec utlenieniu do CO_2; C ma stopień +II i przechodzi na +IV.

19.11 / 2 pkt

1. $2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2$
2. metal zanika, wydziela się H_2

19.12 / 2 pkt

1. $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$
2. zmiana barwy odpowiedniego wskaźnika w pobliżu zobojętnienia

19.13 / 2 pkt

1. $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + CO_2 + H_2O$
2. pęcherzyki CO_2

19.14 / 2 pkt

1. $2CH_3CH_2COOH + CaCO_3 \rightarrow (CH_3CH_2COO)_2Ca + CO_2 + H_2O$
2. osad się rozpuszcza i wydziela się gaz

19.15 / 2 pkt

1. $2CH_3COOH + CuO \rightarrow (CH_3COO)_2Cu + H_2O$
2. czarny CuO rozpuszcza się, powstaje niebieskozielony roztwór

19.16 / 2 pkt

1. $C_{17}H_{35}COOH + NaOH \rightarrow C_{17}H_{35}COONa + H_2O$
2. powstaje sól będąca mydłem; zmienia się odczyn przy odpowiednim wskaźniku

19.17 / 2 pkt

1. $CH_3COOH < HCOOH < ClCH_2COOH$
2. Cl odciąga elektrony efektem indukcyjnym i stabilizuje anion karboksylanowy.

19.18 / 1 pkt

1. Moc określa Ka przy danej temperaturze, a stężenie ilość kwasu w objętości roztworu.

19.19 / 2 pkt

1. n(kwasu)=1,20/60=0,0200 mol
2. $V=0{,}100\ dm^3=100\ cm^3$.

19.20 / 2 pkt

1. n(kwasu)=0,050 mol; stosunek 1:1
2. $m(NaHCO_3)=0{,}050\cdot 84=4{,}2$ g.

19.21 / 2 pkt

1. $2RCOOH+Mg\rightarrow(RCOO)_2Mg+H_2$, $n(H_2)=0{,}10$ mol
2. $V=2{,}24\ dm^3$.

19.22 / 2 pkt

1. M=0,90/0,015=60 g/mol
2. $C_nH_{2n}O_2$:14n+32=60, CH_3COOH.

19.23 / 2 pkt

1. n=0,0100 mol, m=0,600 g
2. cp=3,00%.

19.24 / 2 pkt

1. Dwie grupy COOH wymagają po jednym OH^-
2. 0,100 mola NaOH.

19.25 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]\approx\sqrt{(Ka\ c)}=1{,}34\cdot10^{-3}$ mol/dm^3
2. pH≈2,87.

19.26 / 2 pkt

1. Kwas wydziela CO_2, etanol nie
2. $CH_3COOH+NaHCO_3\rightarrow CH_3COONa+CO_2+H_2O$.

19.27 / 2 pkt

1. Roztwór Br_2 bez naświetlania
2. oleinowy odbarwia przez addycję do C=C, stearynowy nie w tych warunkach.

19.28 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)COOH + NaOH \rightarrow CH_3CH(OH)COONa + H_2O$
2. grupa alkoholowa pozostaje niezmieniona.

19.29 / 2 pkt

1. Dwa reagujące H na cząsteczkę, n(Na)=0,20 mol
2. $n(H_2)$=0,10 mol.

19.30 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)COOH + [O] \rightarrow CH_3COCOOH + H_2O$
2. powstaje kwas 2-oksopropanowy (pirogronowy).

19.31 / 1 pkt

1. W mlekowym środkowy C ma cztery różne podstawniki; w glikolowym ma dwa H.

19.32 / 2 pkt

1. A=CH_3CH_2CHO
2. B=CH_3CH_2COOH.

19.33 / 2 pkt

1. $C_6H_5COONa + HCl \rightarrow C_6H_5COOH + NaCl$
2. słabo rozpuszczalny kwas benzoesowy może się wytrącić po przekroczeniu rozpuszczalności.

19.34 / 2 pkt

1. Nie
2. pH zależy zarówno od Ka, jak i od stężenia oraz warunków pomiaru.

19.35 / 2 pkt

1. 2-HOC_6H_4COOH
2. grupa fenolowa daje charakterystyczne fioletowe zabarwienie kompleksu.

19.36 / 2 pkt

1. Kwas węglowy jest mocniejszy od fenolu, więc protonuje fenolan
2. jest słabszy od octowego, więc nie wypiera go ilościowo z octanu.

19.37 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)COOH$ i $HOCH_2CH_2COOH$
2. chiralny kwas 2-hydroksypropanowy.

19.38 / 2 pkt

1. Pierścień o kolejności atomów -O-CH_2-CH_2-CH_2-C(=O)-, zamknięty wiązaniem C(=O)-O
2. odszczepia się H_2O.

19.39 / 2 pkt

1. $m(CH_3COOH)=0{,}040 \cdot 60=2{,}40$ g
2. 24,0% kwasu i 76,0% etanolu.

19.40 / 4 pkt

1. a) $CH_3CH(OH)COOH$, kwas 2-hydroksypropanowy
2. b) COOH u góry, CH_3 u dołu; w jednej projekcji OH prawo/H lewo, w drugiej odwrotnie
3. c) $CH_3CH(OH)COOH+NaOH \rightarrow CH_3CH(OH)COONa+H_2O$
4. d) n(X)=0,10 mol, dwa H dają $n(H_2)=0,10$ mol, V=2,24 dm^3.



Para enancjomerów kwasu mlekowego

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

19.41 / Miareczkowanie kwasu i masa molowa / 4 pkt

19.41.1 (2 pkt)

nkwasu=0,200·0,0500=0,0100 mol; M=60; n=2; CH_3COOH.

19.41.2 (1 pkt)

Przy 25,0 cm^3 pH≈4,74, więc pKa≈4,74; zasada CH_3COO^-.

19.41.3 (1 pkt)

$CH_3COO^-+H_2O⇌CH_3COOH+OH^-$; anion słabego kwasu hydrolizuje zasadowo.

19.42 / Dwa protony kwasu szczawiowego / 4 pkt

19.42.1 (2 pkt)

$H_2C_2O_4+H_2O⇌HC_2O_4^-+H_3O^+$; $HC_2O_4^-+H_2O⇌C_2O_4^{2-}+H_3O^+$.

19.42.2 (1 pkt)

0,0200 mola, V=0,200 dm^3=200 cm^3.

19.42.3 (1 pkt)

$[C_2O_4^{2-}]/[HC_2O_4^-]$=10^(6,25-4,25)=100; przeważa $C_2O_4^{2-}$.

19.43 / Hydroksykwas i centrum stereogeniczne / 4 pkt

19.43.1 (2 pkt)

Substrat: hydroksylowa i karboksylowa, chiralny. Produkt: ketonowa i karboksylowa, achiralny.

19.43.2 (1 pkt)

$CH_3CH(OH)COOH+[O]→CH_3COCOOH+H_2O$; n=0,100; m=0,0800·88=7,04 g.

19.43.3 (1 pkt)

Po 1 molu; zobojętniana jest grupa COOH, nie zwykła alkoholowa OH.

19.44 / Dwie metody rozróżnienia kwasów / 4 pkt

19.44.1 (2 pkt)

$HCOOH+[O]→CO_2+H_2O$; $CH_2=CHCOOH+Br_2→CH_2BrCHBrCOOH$.

19.44.2 (1 pkt)

0,0200·22,4=0,448 dm^3.

19.44.3 (1 pkt)

Nie; wszystkie reagują z wodorowęglanem z wydzielaniem CO_2, dlatego sam dodatni wynik nie rozpoznaje związku.

19.45 / Masa próbki i podwójne zobojętnienie / 4 pkt

19.45.1 (2 pkt)

60x+90y=0,750; x+2y=0,0150. y=0,00500 mol, x=0,00500 mol.

19.45.2 (1 pkt)

m=0,450 g; udział 0,450/0,750=60,0%.

19.45.3 (1 pkt)

Fałsz; kwas szczawiowy ma dwie grupy COOH i zużywa dwa razy więcej NaOH przy pełnym zobojętnieniu.

19.46 / Podstawnik a kwasowość / 4 pkt

19.46.1 (2 pkt)

Ka(chloro)/Ka(etan)=10^(4,76-2,86)=$10^{1,90}$≈79,4.

19.46.2 (1 pkt)

Ka=$1,74\cdot10^{-5}$; H≈0,00132; pH≈2,88; alpha≈1,32%, małe.

19.46.3 (1 pkt)

Ka≈0,20 jest większe od c; wzór dałby H≈0,141 mol/dm^3>c, co przeczy bilansowi kwasu; potrzebne równanie pełne.

19.47 / Rozpuszczalność kwasu aromatycznego / 4 pkt

19.47.1 (2 pkt)

S(pH=4,2)=0,0400; S(pH=5,2)=0,220 mol/dm^3; iloraz 5,50.

19.47.2 (1 pkt)

$C_6H_5COOH+OH^-\rightarrow C_6H_5COO^-+H_2O$.

19.47.3 (1 pkt)

Większość anionu przejdzie w formę obojętną; rozpuszczalność spadnie i wytrąci się kwas, jeśli stężenie przekroczy nowe S.

19.48 / Dekarboksylacja z dostarczonej reguły / 4 pkt

19.48.1 (2 pkt)

$CH_3COCH_2COOH\rightarrow CH_3COCH_3+CO_2$; propanon.

19.48.2 (1 pkt)

n=0,100 mol; mX=5,80 g; VCO_2=2,24 dm^3.

19.48.3 (1 pkt)

Tak, +III w COOH do+IV w CO_2; inny fragment ulega redukcji, co zachowuje bilans redoks całej cząsteczki.

19.49 / Dwie reakcje kwasu salicylowego / 4 pkt

19.49.1 (2 pkt)

$C_6H_4(OH)COONa$ oraz $C_6H_4(ONa)COONa$ (podstawniki orto).

19.49.2 (1 pkt)

Pełna sól zNaOH: 0,0400 mola OH^-; z$NaHCO_3$: 0,0200 mola CO_2, V=0,448 dm^3.

19.49.3 (1 pkt)

Reagują zgodnie z kwasowością; COOH jest znacznie silniejszym kwasem niż fenolowa OH, dla której reakcja z HCO_3^- nie jest w tych warunkach ilościowa.

19.50 / Czystość kwasu z pomiaru gazu / 4 pkt

19.50.1 (2 pkt)

nCO_2=30/2494,2=0,01203 mol; mkwasu=1,467 g; czystość≈73,4%.

19.50.2 (1 pkt)

$C_6H_5COOH+NaHCO_3 \rightarrow C_6H_5COONa+CO_2+H_2O$.

19.50.3 (1 pkt)

Ciśnienie CO_2 byłoby mniejsze od całkowitego; przypisanie całości CO_2 zawyżyłoby n gazu i czystość kwasu.